SESIÓN

07

Bloque 2: Geometría urbana

Almería en Cifras y Formas

Perímetro de zonas urbanas

Sesión 07 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Calcular el perímetro de diferentes figuras geométricas y aplicarlo a zonas urbanas de Almería modelizadas como polígonos.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Contenidos de hoy

- Definición de perímetro
- Analogía: la valla del parque
- Fórmulas de perímetro
- Pasos para calcular
- Unidades de longitud
- Ejemplos en Almería
- Problema paso a paso
- Ejercicios Bloom
- Error frecuente
- Evidencia del día

Niveles de Bloom

Recordar | Comprender | Aplicar

¿Qué es el perímetro?

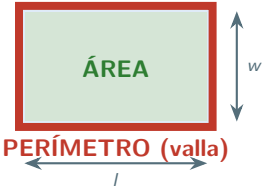
Perímetro: el borde de la figura

Perímetro

El **perímetro** de una figura plana es la **suma de las longitudes de todos sus lados**. Mide el *contorno*, no el interior.

Analogía

El perímetro es como la **valla** que rodea un parque: mides cuánta valla necesitas, no cuánto césped hay dentro.



Unidades: m, km, cm, mm ...
Nunca: m^2, km^2 (eso sería área).

Fórmulas de perímetro

$$P_{\textbf{rect}} = 2l + 2w = 2(l + w)$$

$$P_{\textbf{reg.}} = n \cdot s$$

$$P_{\textbf{cuad}} = 4l$$

$$P_{\textbf{triáng}} = a + b + c$$

Teoría

Donde n = número de lados y s = longitud de cada lado.

Para cualquier polígono:

$$P = \sum_i l_i$$

(suma de todos los lados).

Cómo calcular el perímetro: paso a paso

Paso 1

Identifica **todos los lados exteriores** de la figura. No olvides ninguno.

Paso 2

Asegúrate de que **todas las medidas** están en la **misma unidad**. Si hay metros y centímetros, convierte primero.

Paso 3

Suma todas las longitudes.

Paso 4

Escribe el resultado con su **unidad** (m, km, cm...). El perímetro es siempre una *longitud*.

Nunca olvides

La unidad del perímetro es de **una sola dimensión**: m, no m^2.

Perímetros en Almería

Ejemplos en Almería

Ejemplo en Almería

Parque Nicolás Salmerón (rectángulo aprox. 400 m $\times$ 80 m):

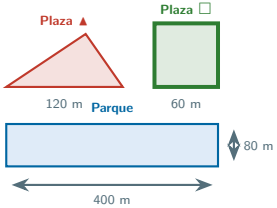
$$P = 2(400 + 80) = 2 \times 480 = \mathbf{960\ m}$$

Plaza triangular hipotética (lados 120 m, 85 m, 100 m):

$$P = 120 + 85 + 100 = \mathbf{305\ m}$$

Plaza cuadrada (lado 60 m):

$$P = 4 \times 60 = \mathbf{240\ m}$$



Problema resuelto: manzana de Almería

Enunciado

Una manzana rectangular del centro de Almería mide **180 m** de largo y **120 m** de ancho. Calcula su perímetro y el tiempo necesario para darle la vuelta caminando a 5 km/h.

Paso 1

Identificar la fórmula:

$$P = 2(l + w)$$

Paso 2

Sustituir valores:

$$P = 2(180 + 120) = 2 \times 300 = \mathbf{600\ m}$$

Paso 3

Convertir a km para calcular el tiempo:

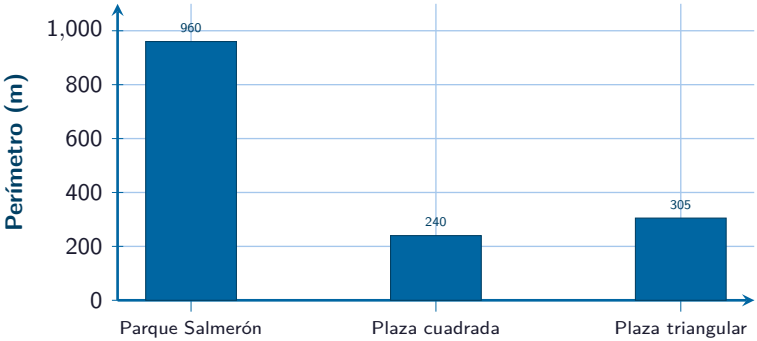
$$600\ \text{m} = 0{,}6\ \text{km}$$

Paso 4

Calcular el tiempo:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{0{,}6\ \text{km}}{5\ \text{km/h}} = 0{,}12\ \text{h} = \mathbf{7{,}2}\ \text{min}$$

Comparativa: perímetros de zonas de Almería



Observa

El Parque Nicolás Salmerón tiene el mayor perímetro (960 m) porque sus dimensiones totales son mucho mayores, aunque su forma sea rectangular.

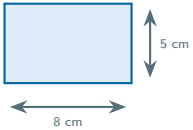
Ejercicios — RECORDAR

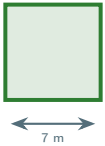
Ejercicio 1 — RECORDAR ★★★★★

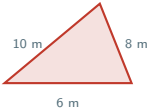
RECORDAR

Calcula el perímetro de cada figura:

1. Rectángulo de **8 cm** de largo y **5 cm** de ancho.
2. Cuadrado de lado **7 m**.
3. Triángulo con lados **6 m**, **8 m** y **10 m**.







Ejercicios — COMPRENDER

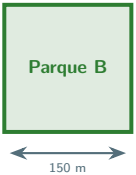
Ejercicio 2 — COMPRENDER ★★☆☆☆

COMPRENDER

Dos parques de Almería:

- **Parque A:** rectángulo de **200 m** × **100 m**.
- **Parque B:** cuadrado de lado **150 m**.

1. Calcula el perímetro de cada parque.
2. ¿Cuál tiene mayor perímetro?
3. ¿Por qué el área **no** es relevante para saber cuánta valla se necesita?



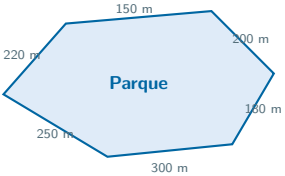
Ejercicios — APLICAR

Ejercicio 3 — APLICAR ★★★★★

APLICAR

El **Parque de las Familias** de Almería tiene forma de polígono irregular de 6 lados con las medidas: **250 m, 180 m, 300 m, 200 m, 150 m, 220 m**.

1. Calcula su perímetro total.
2. Rodear el parque contabiliza como **1 vuelta**. ¿Cuántas vueltas completas caben en **2 km**? ¿Sobra algún metro?



Paso 1

$P = 250 + 180 + 300 + 200 + 150 + 220 = ?$

Paso 2

Convertir 2 km a metros: 2 km = 2000 m
Vueltas = $2000 \div P$

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

- ✗ **«El perímetro del parque es 960 metros cuadrados»**

  ✓ El perímetro es una **longitud** (1 dimensión), su unidad es **m, km, cm...**
  Nunca se mide en m^2 ni cm^2 (eso sería *área*).

- ✗ **Sumar lados con distintas unidades sin convertir:**
  $P = 80\ \text{cm} + 1{,}2\ \text{m} + 0{,}5\ \text{m}$ sin pasar todo a la misma unidad.

  ✓ Convierte primero: $80\ \text{cm} = 0{,}8\ \text{m}$,
  $P = 0{,}8 + 1{,}2 + 0{,}5 = \mathbf{2{,}5}\ \text{m}$

Resumen de la sesión

Lo que hemos aprendido hoy

- El **perímetro** es la suma de todos los lados: mide el *contorno*, como una valla.
- Fórmulas clave: $P_{\text{rect}} = 2(l + w)$, $P_{\text{cuad}} = 4l$, $P_{\text{triáng}} = a + b + c$, $P_{\text{reg}} = n \cdot s$.
- 4 pasos: identificar lados $\rightarrow$ unidad única $\rightarrow$ sumar $\rightarrow$ escribir con unidad.
- Unidad del perímetro: **longitud** (m, km, cm...), **nunca** m^2.
- Parque Salmerón: $P \approx 960$ m.

Evidencia del día

Evidencia del día

Ficha de Perímetros de Almería

Elige **3 zonas** de Almería (parques, plazas o manzanas del callejero). Para cada una:

1. Dibuja la forma aproximada con las medidas.
2. Muestra **todos los pasos** del cálculo (no solo el resultado final).
3. Escribe el resultado con su unidad correcta.
4. Calcula cuánto tiempo tardarías en rodearla caminando a 4 km/h.

Criterio de éxito: los 3 perímetros están bien calculados, los pasos son visibles y las unidades son correctas.